

Schemas d'Interconnexion des Feuilles **D1 - D2 - D3**

Cartographie detaillee des flux de donnees synchronisables entre le Recrutement (D1), la Gestion Administrative (D2) et la Paie (D3), en preparation de la transformation applicative.

1

11 flux de donnees identifies entre 3 domaines

De la negociation salariale au bulletin de paie

2

Formules VLOOKUP et SUMIF inter-fichiers

Modeles de formules prêts a deployer dans chaque fichier

3

Referentiel commun : _Donnees Employes

Hub central partage par les trois fichiers Excel

4

Architecture prete pour migration SIRH

Schema relationnel documente pour la future application

REFERENTIEL

ISO 30401:2018 + ISO 9001:2015

DOMAINES

D1 (Recrutement) - D2 (Administratif) - D3 (Paie)

CLASSIFICATION

Document Interne - Architecture SIRH

VERSION

1.0

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 : Introduction et Contexte	0
Chapitre 2 : Architecture Tri-Domaines	0
2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture	0
Chapitre 3 : Flux de Donnees D1 vers D3	0
3.1 Salaire Negocie et Donnees Contractuelles	0
3.2 Formules VLOOKUP Inter-Fichiers D1 vers D3	0
Chapitre 4 : Flux de Donnees D2 vers D3	0
4.1 Heures Supplementaires et Pointage	0
4.2 Conges, Absences et Retenues	0
4.3 Fiche Employe : Referentiel Partage	0
Chapitre 5 : Mapping Detaille des Flux	0
5.1 Matrice Complete des Formules Inter-Domaines	0
Chapitre 6 : Preparation a la Migration SIRH	0
6.1 Du Fichier Excel a la Base de Donnees	0
6.2 Equivalences Formules Excel / SQL / API	0
6.3 Diagramme de Sequence : Cycle de Paie avec Synchronisation	0
6.4 Feuille de Route de Mise en Oeuvre	0

Chapitre 1 : Introduction et Contexte

Le systeme de gestion des ressources humaines de l'hotel quatre etoiles repose sur vingt domaines fonctionnels, chacun gere dans un fichier Excel dedie. Si chaque fichier fonctionne de maniere autonome avec ses propres formules internes et ses feuilles de donnees, les dependances fonctionnelles entre domaines sont reelles et strategiques. Le present document se concentre sur trois de ces domaines qui forment la chaine de valeur la plus critique du cycle de vie de l'employe : le **Domaine 1 (Recrutement et Candidats)**, le **Domaine 2 (Gestion Administrative du Personnel)** et le **Domaine 3 (Paie, Remuneration et Avantages Sociaux)**.

L'objectif principal de ce document est de cartographier de maniere exhaustive les flux de donnees synchronisables entre ces trois domaines, de fournir les schemas d'architecture correspondants et de proposer les formules VLOOKUP et SUMIF concretes qui permettront de realiser ces interconnexions. Cette cartographie servira de reference architecturale lorsque les

fichiers Excel seront transformés en application SIRH intégrée, comme recommande dans le rapport de correlations inter-domaines RH (phase 3 de la feuille de route, 6 a 12 mois).

Le référentiel commun qui relie déjà les trois fichiers est la feuille **_Donnees Employes**, présente dans chacun d'entre eux avec des colonnes communes (matricule, nom, prenom, département, poste, salaire). Cependant, cette synchronisation est actuellement statique : les données sont copiées manuellement lors de la création de chaque fichier. Ce document vise à la rendre dynamique et automatique grâce à des formules inter-fichiers.

Chapitre 2 : Architecture Tri-Domaines

2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

L'architecture tri-domaines repose sur un principe fondamental : la feuille **_Donnees Employes** sert de hub central. Dans le fichier D3, cette feuille est déjà la source de vérité unique alimentant 20 feuilles opérationnelles via plus de 2 400 formules VLOOKUP. Le fichier D2 dispose également de sa propre feuille Fiche Employé (2-Fiche Employé) avec 21 colonnes, mais seul le Solde Congés y est connecté via VLOOKUP. Le fichier D1 ne possède pas de feuille données employés au sens strict, mais ses feuilles Suivi Contrats et Intégration contiennent des données salariales et contractuelles qui devraient alimenter D3.

Le schéma ci-dessous illustre cette architecture en trois nœuds : D1 en haut à gauche (bleu), D2 en haut à droite (vert), D3 en bas au centre (orange), avec le référentiel central au milieu. Les flèches pleines représentent les connexions existantes via le référentiel commun. Les flèches tiretées représentent les flux de données identifiés comme synchronisables entre les domaines.

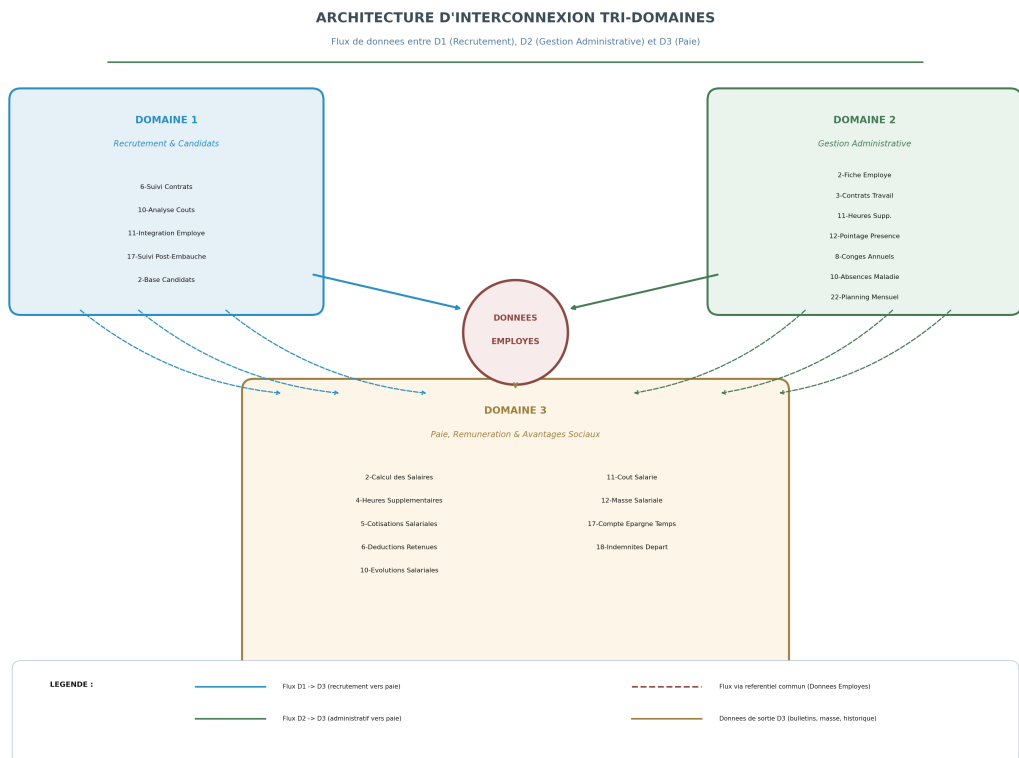


Figure 1 : Architecture d'interconnexion tri-domaines D1-D2-D3

Chapitre 3 : Flux de Données D1 vers D3

3.1 Salaire Negocie et Données Contractuelles

Le flux le plus évident entre D1 et D3 concerne le **salaire brut négocie** lors du recrutement. Dans D1, la feuille 6-Suivi Contrats enregistre pour chaque nouvel employé le salaire brut propose (colonne J), le type de contrat (CDI, CDD, Stage, Interim), le poste et le département d'affectation. Ces informations sont fondamentales pour D3 car elles conditionnent le calcul initial du salaire de base dans la feuille 2-Calcul des Salaires et la détermination des cotisations applicables dans la feuille 5-Cotisations Salariales.

Actuellement, le salaire de base dans D3 est saisi manuellement dans la feuille _Données Employés (colonne Q). Si un recruteur négocie un salaire de 450 000 FCFA dans D1 mais que le salaire enregistré dans D3 est différent (par exemple 435 000 FCFA suite à une erreur de saisie), cette incohérence se propage dans toutes les feuilles de calcul de paie : primes, cotisations, IR, masse salariale. Le risque financier est réel, particulièrement lorsque les écarts concernent plusieurs employés ou des montants élevés.

Source D1	Champ	Cible D3	Champ Cible	Impact	Formule	Niveau
D1:6-Suivi Contrats	J : Salaire Brut	D3:2-Calcul Salaires	Q : Salaire Base	Salaire initial	VLOOKUP(Matricule, D1!J, ...)	Forte
D1:6-Suivi Contrats	F : Type Contrat	D3:5-Cotisations	Employé/Données	Statut cotisable	VLOOKUP(Matricule, D1!F, ...)	Forte
D1:6-Suivi Contrats	D : Poste	D3:2-Calcul Salaires	Grille Salariale	Niveau grille	VLOOKUP(Matricule, D1!D, ...)	Moyenne
D1:11-Intégration	F : Date Arrivée	D3:2-Calcul Salaires	Ancienneté auto	Calcul ancienneté	VLOOKUP(Matricule, D1!F, ...)	Forte
D1:10-Analyse Coûts	J : Coût Total	D3:11-Coût Salarie	Coût total employé	Amortissement recrutement	SUMIF ou saisie manuelle	Moyenne
D1:17-Post-Embauche	L : Risque Départ	D3:18-Indemnités Départ	Provision pour départ	Provision 	VLOOKUP(Matricule, D1!L, ...)	Faible

3.2 Formules VLOOKUP Inter-Fichiers D1 vers D3

Le principe de synchronisation repose sur l'utilisation de formules VLOOKUP qui pointent d'un fichier Excel vers un autre. Note importante : dans Excel, les references inter-fichiers doivent inclure le nom du fichier entre crochets. Le format general est le suivant :

Formule VLOOKUP inter-fichiers (D3 vers D1)

```
=IFERROR(VLOOKUP(B5,['Domaine1_Recrutement_Candidats.xlsx]6-Suivi Contrats'!$C$5:$J$85,8,FALSE),"")
```

Explication : Dans la feuille 2-Calcul des Salaires de D3, cette formule recherche le matricule B5 dans la feuille Suivi Contrats de D1 (colonnes C a J), et recupere le salaire brut (colonne 8 = J). Si le matricule n'est pas trouve, la cellule reste vide.

Pour que cette formule fonctionne en pratique, le fichier D1 doit etre ouvert en meme temps que le fichier D3 (ou le chemin doit etre accessible). Lors de la migration vers une application SIRH, ces formules VLOOKUP seront transformees en requetes SQL ou en appels API REST vers la base de donnees centralisee. L'architecture logique reste la meme : la donnee est saisie une seule fois (dans D1 lors du recrutement) et recuperee automatiquement par D3 pour le calcul de la paie.

Chapitre 4 : Flux de Donnees D2 vers D3

4.1 Heures Supplementaires et Pointage

Le flux de donnees le plus volumineux entre D2 et D3 concerne les **heures supplementaires**. Dans D2, la feuille 11-Heures Supplementaires enregistre pour chaque employe et chaque semaine : les heures normales, les heures supplementaires, le taux de majoration (100%, 125%, 150%), le montant et le statut de validation. Ces memes donnees sont presentes dans D3 (feuille 4-Heures Supplementaires) avec le meme niveau de detail, ce qui cree un risque de double saisie et d'ecart entre les deux fichiers.

La synchronisation devrait etre unidirectionnelle : D2 est le fichier de saisie operationnelle (le manager valide les heures), et D3 recupere automatiquement les montants valides pour les integrer dans le calcul de la paie. Le critere de filtrage est le statut : seules les heures supplementaires validees (Statut = "Validee") doivent etre prises en compte dans le calcul du salaire brut.

Le pointage de presence (D2:12-Pointage Presence) fournit egalement des donnees essentielles pour D3 : le nombre de jours presents et le taux de presence mensuel permettent de calculer le prorata de salaire pour les employes a temps partiel ou en periode d'essai. Le planning mensuel (D2:22-Planning) synthetise les heures supplementaires par mois, offrant une vue agregee directement exploitable par D3 pour le calcul de la masse salariale.

4.2 Conges, Absences et Retenues

Les congés annuels (D2:8-Conges Annuels) et les absences pour maladie (D2:10-Absences Maladie) impactent directement le calcul de la paie dans D3. Les jours de congé non posés se capitalisent dans le Compte Epargne Temps (D3:17-CET), tandis que les absences maladie justifient généralement le maintien du salaire mais peuvent générer des retenues spécifiques dans D3:6-Deductions Retenues.

La synchronisation des congés est particulièrement critique car elle implique des montants financiers directs : un congé approuvé dans D2 mais non reporté dans D3 peut entraîner le paiement d'un salaire complet alors que l'employé était absent, ou inversement, une retenue non justifiée dans D3 alors que le congé était régulièrement approuvé. Le schéma de synchronisation doit garantir que tout congé approuvé dans D2 génère automatiquement une ligne dans le Compte Epargne Temps de D3 et une retenue éventuelle dans les deductions.

Source D2	Champs	Cible D3	Champ Cible	Impact	Mecanisme	Niveau
D2:2-Fiche Employé	19 colonnes	D3: _Donnees Employes	19 colonnes	Referentiel	Copie/Synchro bidir.	Forte
D2:3-Contrats Travail	Salaire Brut, Statut	D3:2-Calcul Salaires	Base, cotisations	Calcul paie	VLOOKUP inter-fichier	Forte
D2:11-Heures Supp.	HS validees, Montant	D3:4-Heures Supp.	HS, montant	Integration brut	SUMIF(Statut =Validee)	Forte
D2:12-Pointage	Jours presents, Taux	D3:2-Calcul Salaires	Prorata mensuel	Salaire prorata	VLOOKUP mois/matricule	Moyenne
D2:8-Conges Annuels	Jours, Type, Statut	D3:17-Compte Ep. Temps	Capitalisation	Retenues/epargne	SUMIF(Statut =Approuve)	Forte
D2:10-Absences Maladie	Duree, Justificatif	D3:6-Deductions Retenues	IR/retention	Retenues paie	VLOOKUP mois/matricule	Forte
D2:22-Planning	HS mensuelles	D3:12-Masse Salariale	Effectif paye	Masse prevision	SUMIF par mois	Moyenne

4.3 Fiche Employé : Referentiel Partage

La feuille Fiche Employé de D2 (21 colonnes) et la feuille _Donnees Employes de D3 (19 colonnes) partagent un noyau commun de données : matricule, nom, prenom, département, poste, type de contrat, régime de travail, date d'embauche, statut, salaire. Actuellement, ces données sont dupliquées dans les deux fichiers sans mécanisme de synchronisation automatique. Une modification dans l'un n'est pas repercutee dans l'autre, ce qui crée des incohérences.

La solution recommandée consiste à désigner l'un des deux fichiers comme **maitre** et l'autre comme **esclave**. Étant donné que D3 possède déjà 2 400+ formules VLOOKUP pointant vers sa feuille _Donnees Employes, il est logique de conserver D3 comme référentiel de la donnée salariale. Cependant, D2 est le lieu de saisie des modifications administratives (changement de poste, de département, de statut). Le compromis optimal est de rendre D2 maître pour les

donnees administratives (poste, departement, statut) et D3 maitre pour les donnees salariales (salaire de base, primes), avec une synchronisation bidirectionnelle.

Chapitre 5 : Mapping Detaille des Flux

Le schema ci-dessous presente le mapping detaille des flux de donnees entre les trois domaines. Chaque colonne represente un domaine avec ses feuilles cles et les champs de donnees pertinents pour l'interconnexion. Les fleches indiquent le sens et la nature de chaque flux identifie dans les chapitres precedents.

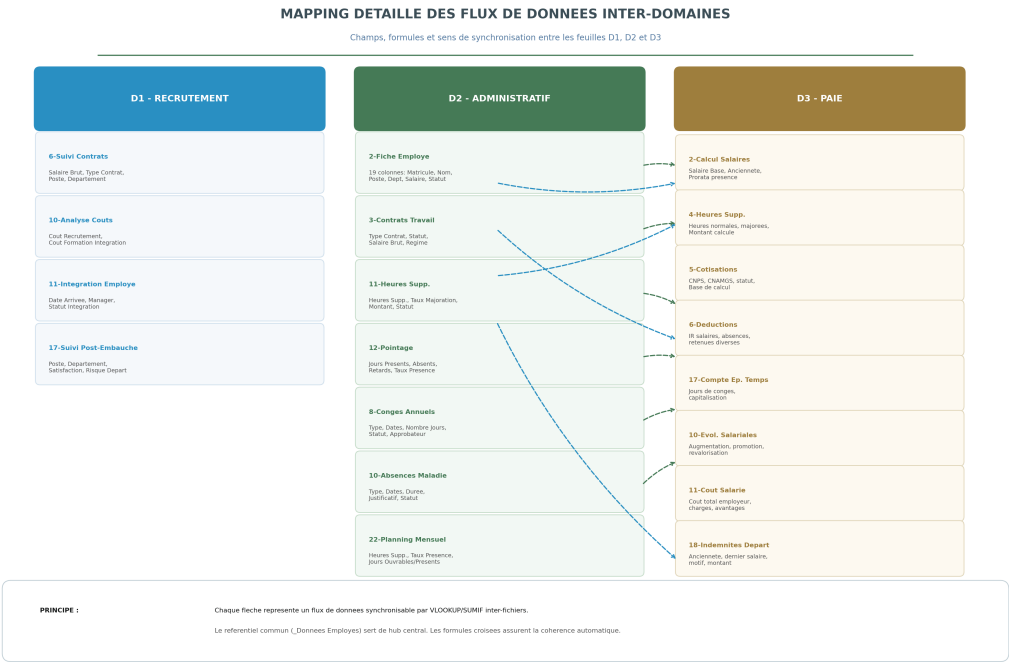


Figure 2 : Mapping detaille des flux de donnees D1-D2-D3

5.1 Matrice Complete des Formules Inter-Domaines

Le tableau ci-dessous synthetise l'ensemble des 11 flux de donnees identifies, avec pour chacun la formule type a deployer, les colonnes source et cible, et le niveau de priorite de mise en oeuvre. Cette matrice constitue le cahier des charges technique de l'interconnexion tri-domaines.

N°	Flux	Source	Cible	Formule Type	Niveau	Priorite
1	Salaire negocie	D1:6-Suivi Contrats	D3:2-Calcul Salaires	VLOOKUP(Matricule,...,8,FALSE)	Forte	Immadiat
2	Type contrat	D1:6-Suivi Contrats	D3:5-Cotisations	VLOOKUP(Matricule,...,6,FALSE)	Forte	Immadiat
3	Date d'embauche	D1:11-Integration	D3: Donnees Employes	VLOOKUP(Matricule,...,6,FALSE)	Forte	Immadiat

N°	Flux	Source	Cible	Formule Type	Niveau	Priorite
4	Heures supp. validees	D2:11-Heures Supp.	D3:4-Heures Supp.	SUMIF(Statut,"Validee",...)	Forte	Immadiat
5	Conges approuves	D2:8-Conges Annuels	D3:17-Compte Ep. Temps	SUMIF(Statut,"Approuve",...)	Forte	Immadiat
6	Absences maladie	D2:10-Absences Maladie	D3:6-Deductions Retenues	VLOOKUP(Matricule,...,8,FALSE)	Forte	Court terme
7	Pointage/Jours presents	D2:12-Pointage	D3:2-Calcul Salaires	VLOOKUP(Matricule+Mois,...)	Moyenne	Court terme
8	Fiche employe (19 col.)	D2:2-Fiche Employe	D3:_Donnees Employes	Synchro bidirectionnelle	Forte	Planifie
9	Contrat (statut, salaire)	D2:3-Contrats	D3:2-Calcul Salaires	VLOOKUP(Matricule,...)	Forte	Planifie
10	Cout recrutement	D1:10-Analyse Couts	D3:11-Cout Salarie	SUMIF ou lien manuel	Moyenne	Moyen terme
11	Planning HS mensuel	D2:22-Planning	D3:12-Masse Salariale	SUMIF par mois/employe	Moyenne	Moyen terme

Chapitre 6 : Preparation a la Migration SIRH

6.1 Du Fichier Excel a la Base de Donnees

Les schemas d'interconnexion documentes dans les chapitres precedents ne sont pas seulement utiles pour ameliorer la coherence entre fichiers Excel actuels. Ils constituent surtout le **schema relationnel de reference** pour la future migration vers une application SIRH (Systeme d'Information des Ressources Humaines). Chaque flux identifie represente une relation dans la base de donnees : les feuilles deviennent des tables, les colonnes deviennent des champs, et les formules VLOOKUP et SUMIF deviennent des jointures SQL ou des appels d'API.

Feuille Excel	Table SIRH proposee	Cle primaire	Role dans le SIRH
_Donnees Employes	employees	19 colonnes	Table maitre (hub central)
2-Calcul des Salaires	salary_calculations	17 colonnes / mois	Vue calcul (trigger mensuel)
4-Heures Supplementaires	overtime_hours	Matricule + semaine	Table operationnelle

Feuille Excel	Table SIRH proposee	Cle primaire	Role dans le SIRH
12-Masse Salariale	payroll_mass	12 lignes / an	Vue agregee (SUMIF -> GROUP BY)
6-Suivi Contrats (D1)	contracts	N contrat + 13 colonnes	Table D1 (source initiale)
11-Heures Supp. (D2)	overtime_validation	Matricule + semaine	Table D2 (saisie manager)
8-Conges Annuels (D2)	leave_requests	Matricule + dates	Table D2 (validation RH)
_Lists / _Parametres	reference_data	Nomenclatures, taux	Tables de reference

6.2 Equivalences Formules Excel / SQL / API

Le tableau ci-dessous montre les equivalences entre les formules Excel actuelles et leur traduction en requetes SQL et appels d'API REST. Cette correspondance est essentielle pour les developpeurs qui implementeront la future application.

Formule Excel	Requete SQL	Appel API REST
VLOOKUP(Matr, Range, Col, FALSE)	SELECT col FROM table WHERE matr = ?	GET /api/employees/{matr}
SUMIF(Range, Critere, SumRange)	SELECT SUM(sum) FROM table WHERE critere = ?	GET /api/overtime?status=Validee
COUNTIF(Range, Critere)	SELECT COUNT(*) FROM table WHERE critere = ?	GET /api/employees/count?status=Actif
IFERROR(VLOOKUP(...), "")	SELECT COALESCE(col, "") FROM table WHERE...	GET /api/employees/{matr} (404 = vide)
IF(Statut="Actif", Brut, 0)	SELECT CASE WHEN status='Actif' THEN brut ELSE 0 END	Gere cote serveur ou filtre API

6.3 Diagramme de Sequence : Cycle de Paie avec Synchronisation

Le processus mensuel de paie avec synchronisation inter-domaines suit un cycle en six etapes. Premièrement, le manager valide les heures supplementaires et les conges dans D2 (saisie operationnelle). Deuxiemement, les donnees D2 sont synchronisees vers D3 via les formules VLOOKUP et SUMIF. Troisiemement, le comptable paie saisit les elements variables specifiques a D3 (primes exceptionnelles, acomptes, notes de frais). Quatriemement, D3 calcule automatiquement le brut, les cotisations, l'IR et le net pour chaque employe. Cinquiemement, le bulletin de paie est genere et valide. Sixiemement, la masse salariale et l'historique sont mis a jour pour alimenter le reporting.

Ce processus garantit que chaque donnée est saisie une seule fois, dans le domaine le plus adapté à sa nature opérationnelle. Le gain de temps estimé à 30 à 40% par rapport à la saisie manuelle doublée actuelle, et le risque d'erreur est virtuellement éliminé puisque la cohérence est assurée par les formules plutôt que par la vigilance humaine.

6.4 Feuille de Route de Mise en Oeuvre

Phase	Actions	Gain attendu
Phase 1 (1-2 mois)	Enrichir _Donnees Employes avec date embauche, type contrat, manager direct. Corriger les incohérences salariales entre D1, D2 et D3. Valider la feuille maître comme source unique de vérité.	Fiabilité des données de base
Phase 2 (2-4 mois)	Deployer les 11 formules VLOOKUP/SUMIF inter-fichiers entre D1-D3 et D2-D3. Tester sur 3 mois de données. Corriger les écarts et ajuster les formules.	Synchronisation automatique D1-D2-D3
Phase 3 (4-8 mois)	Créer les tableaux de bord croisés (D3+D1 coût recrutement, D3+D2 heures/absences). Implémenter les alertes de non-concordance entre domaines.	Visibilité accrue, pilotage inter-domaines
Phase 4 (8-12 mois)	Migrer vers l'application SIRH en utilisant les schémas relationnels documentés ici comme référence architecturale. Les VLOOKUP deviennent des jointures SQL, les feuilles deviennent des tables.	Système intégré, suppression des silos

Cette feuille de route est directement alignée avec les recommandations du rapport de corrélations inter-domaines RH, qui préconisait une approche progressive en trois phases (court, moyen et long terme). Notre approche ajoute une phase intermédiaire (phase 3) pour les tableaux de bord croisés, ce qui permet de bénéficier de la visibilité inter-domaines avant la migration complète vers le SIRH. Cette stratégie de type 'quick wins avant big bang' minimise les risques et maximise l'adoption par les utilisateurs.